



Docteur en astrophysique et ingénieur logiciel, spécialisé en simulation numérique et optimisation de performances. Lead developer de pipelines de simulation et reconstruction de données pour l'expérience QUBIC, déployés sur clusters HPC. À la recherche d'un poste en simulation numérique ou HPC.

PROFIL

 tomlaclavere@gmail.com

 0643382043

 Permis B/A2

 [TomLaclavere](https://github.com/TomLaclavere)

[Website](#)

 [LinkdIn](#)

COMPÉTENCES

- **Langages:** C++ (avancé), Python (avancé), Fortran (intermédiaire)
- **HPC:** OpenMP, TBB, MPI (mpi4py), SLURM
- **Notions HPC:** SYCL, Thrust, Kokkos, CUDA
- **Performance:** Profiling (perf, Malt, Maqao), Optimisation, Vectorisation
- **Tools:** Git, CMake, Docker, Linux, CI/CD, unit testing.
- **Analyse de Données:** Scipy, Pandas, sklearn, PyTorch, JAX

TRANSVERSAL

- Rigueur et organisation du travail
- Autonomie et capacité d'adaptation
- Communication écrite et orale
- Vulgarisation de concepts techniques complexes
- Ownership technique et sens des responsabilités

LOISIRS

- Sport: Boxe, badminton
- Programmation, jeux vidéos, moto, randonnées

LANGUE

- Français (maternelle)
- Anglais (professionnel)
- Japonais (débutant)

TOM LACLAVÈRE

Docteur en astrophysique · Ingénieur logiciel - Simulation numérique & HPC

EXPERIENCE

2023-2026

CNRS |

Université

Paris-Cité |

Laboratoire APC

Doctorat - Expérience QUBIC

- Lead developer du pipeline de simulation, reconstruction et analyse de données ([gubicsoft](#), > 30k LOC, > 500 commits).
- Résolution de systèmes linéaires (grande dimension) : méthodes numériques & machine learning.
- Parallélisation : mpi4py (Python), OpenMP (Fortran).
- Déploiement sur cluster SLURM (jusqu'à 10 nœuds, 100-200 GB de données traitées par run)
- Développement d'outils de calibration et d'analyse du bruit pour validation des données.

2025-

GitHub

Project

Projet HPC / Simulation - 3DPhysicsEngine (C++23)

- Moteur de simulation rigide 3D : bibliothèque mathématique custom, pipeline de collision deux phases, trois intégrateurs (Euler, Verlet, RK4)
- Benchmarks : 150+ configurations (solveur × pas de temps), convergence, performance et dérive d'énergie quantifiées
- Phase en cours : optimisation CPU (SIMD, OpenMP);
feuille de route : CUDA/SYCL, MPI

FORMATION

2023-2026

Doctorat en Physique Fondamentale - Astrophysique

- QUBIC Data Analysis: Realistic astrophysical components reconstruction and atmospheric mitigation using spectral imaging.(APC)

2025

Ecole d'été Gray Scott - HPC (CC-FR/LAPP, 2 sem.)

- TBB, OpenMP, OpenMPI, SYCL, CUDA, Thrust

2023

Master Nuclei, Particles, Astroparticles & Cosmology (NPAC) - Mention bien ([Université Paris-Cité](#))

2021

Licence Physique Fondamentale - Mention Très bien ([Université Paris-Cité](#))

2018-2020

CPGE spécialité PC - Admissibilités Centrale ([Cité Scolaire Bertran-de-Born](#))

ENSEIGNEMENTS

2023 - 2025

CentraleSupélec

Université

Paris-Cité

Ecole

d'Ingénieur

Denis Diderot

Chargé de TD vacataire

- Cosmology - 1ère année - Enseignement d'Intégration (35h)
- Physique Numérique - Master 1 - TD (36h)
- Champs Electromagnétique - 1ère année - TD (24h)
- Bruits - 2ème année - TP (24h)